கொள்ளப்பட்டு, கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை $\vec{r}$ என்ற வெக்டர் நிறைவு செய்யுமாறு ஒரு தொடர்பானது பெறப்படுகிறது. இத்தகைய தொடர்பானது கோட்டின் வெக்டர் சமன்பாடு எனப்படுகிறது. ஒரு நேர்க்கோட்டின் வெக்டர் சமன்பாட்டில் துணையலகுகள் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஒரு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகுகளைப் பெற்றிருந்தால், **துணையலகு வடிவ** அல்லது **துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு** எனவும் துணையலகுகள் இல்லையென்றால் **துணையலகு அல்லாத வடிவ** அல்லது **துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

6.7.2 நேர்க்கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி மற்றும் நேர்க்கோட்டின் திசை கொடுக்கப்படும்போது கோட்டின் சமன்பாடு

(A point on the straight line and the direction of the straight line are given)

(a) துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு (Parametric form of vector equation)

தேற்றம் 6.11

நிலை வெக்டர் $\vec{a}$ எனக்கொண்ட நிலைத்த புள்ளி வழியாகச் செல்வதும், கொடுக்கப்பட்ட $\vec{b}$ -க்கு இணையாகவும் உள்ள நேர்க்கோட்டின் வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$, இங்கு $t \in \mathbb{R}$.

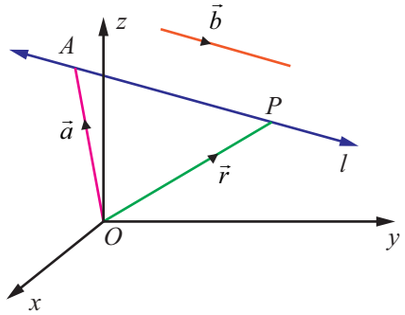
நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்ட நிலைவெக்டர் $\vec{a}$ எனக் கொண்ட புள்ளி A மற்றும் $\vec{r}$ என்பது கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P -ன் நிலைவெக்டர் எனில், $\overrightarrow{AP} = \vec{r} - \vec{a}$.

$\overrightarrow{AP}$ ஆனது $\vec{b}$ -க்கு இணை என்பதால்,

$$\vec{r} - \vec{a} = t\vec{b}, \; t \in \mathbb{R} \qquad \ldots (1)$$

அல்லது $$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}, \; t \in \mathbb{R} \qquad \ldots (2)$$



படம் 6.18

இது கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு ஆகும்.

குறிப்புரை

இக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{a} + t\vec{b}$ ஆகும்.

(b) துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (Non-parametric form of vector equation)

$\overrightarrow{AP}$ என்பது $\vec{b}$ -க்கு இணை என்பதால், $\overrightarrow{AP} \times \vec{b} = \vec{0}$ ஆகும்.

அதாவது, $(\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{0}$.

இது **கோட்டின் துணையலகு அல்லாத வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு** எனப்படும்.

(c) கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian equation)

A என்ற புள்ளியின் அச்சுத்தூரங்கள் (x_1, y_1, z_1), P என்ற புள்ளியின் அச்சுத்தூரங்கள் (x, y, z) மற்றும் $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ என்க. பின்னர், $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, $\vec{a} = x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ எனச் சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட்டு, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ ஆகியவற்றின் கெழுக்களை ஒப்பிட, நாம் பெறுவது

$$x - x_1 = tb_1, \; y - y_1 = tb_2, \; z - z_1 = tb_3 \qquad \ldots (4)$$

சமன்பாடு (4)-ஐ, வழக்கமாக

$$\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{b_3} \qquad \ldots (5)$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 265 16-12-2022 15:40:13